SISTEMA DE RIEGO Y CONTROL AMBIENTAL AUTOMATIZADO

Solución de Automatización, Mitigación de Vulnerabilidades e Inteligencia Ambiental para Huertas y Jardines

Parámetro	Detalle
Desarrollado por	Tobias Martinez Ortiz
Área / Tipo de Proyecto	Sistemas Embebidos, Automatización de Potencia e IoT / Hardware
Versión del Documento	v1.0 — Especificación Técnica, Hardening y Despliegue en Campo
Estado del Desarrollo	Desarrollo Técnico, Mitigación de Vulnerabilidades y Pre-Producción
Enfoque / Licencia	Código Abierto / Proyecto Independiente

Documento técnico que describe el diseño, la simulación y la implementación de un sistema integral de automatización para riego y control microclimático en huertas, viveros y jardines. Incorpora desde su concepción el análisis de vulnerabilidades eléctricas, ambientales y de escalabilidad, ofreciendo una solución de pre-producción preparada para cargas inductivas, intemperie e integración futura a la nube (IoT).

1. Introducción y Justificación Técnica

El presente documento comprende el diseño, la simulación y la planificación técnica de implementación de un sistema integral de automatización para riego y control del microclima en huertas, viveros y jardines. Su propósito principal es maximizar la eficiencia en el uso de recursos hídricos y energéticos mediante la captación y el análisis en tiempo real de tres magnitudes críticas: temperatura ambiente, porcentaje de humedad edáfica (suelo) y radiación lumínica solar.

Desde su concepción inicial, el proyecto incorpora un análisis exhaustivo y sistemático de vulnerabilidades eléctricas, ambientales y de escalabilidad. Esto permite trascender las limitaciones típicas de los prototipos conceptuales y ofrecer una solución técnica de pre-producción capaz de soportar cargas inductivas de potencia, resistir la corrosión galvánica en sustratos húmedos, tolerar condiciones climáticas adversas y optimizar el conexionado de puertos mediante buses de comunicación modernos, preparando la arquitectura para la integración a la nube (IoT).

Alcance del sistema

- Monitoreo continuo de temperatura (sonda digital DS18B20), humedad de suelo y luminosidad.
- Control escalonado de riego basado en umbrales combinados.
- Compensación automática de fotoperíodo con iluminación auxiliar.
- Protección electromecánica (optoacopladores + diodos flyback).
- Inmunidad ambiental mediante sensores capacitivos, sonda estanca y encapsulamiento IP65.
- Arquitectura modular preparada para migración a ESP32 y protocolos IoT.

2. Objetivos del Sistema

Monitoreo ambiental continuo y eficiente

Lectura en tiempo real de temperatura (sonda digital DS18B20 sobre bus OneWire), humedad de suelo y nivel de luminosidad, proyectando el estado operativo mediante un bus de datos optimizado I2C.

Control inteligente y escalonado de riego

Activación automatizada de las líneas de bombeo basada en la evaluación simultánea o independiente de umbrales críticos de temperatura (≥ 28,0 °C) y humedad de suelo (< 65 %).

Compensación de fotoperíodo

Activación autónoma de iluminación auxiliar durante períodos de baja radiación solar incidente (LDR < 150 unidades analógicas).

Hardening electromecánico y protección inductiva

Supresión de transitorios electromagnéticos (back-EMF) y desacoplo galvánico total entre el microcontrolador y los actuadores de potencia.

Inmunidad ambiental

Erradicación del desgaste prematuro de sensores por electrólisis y blindaje hermético de la lógica de control y del bus OneWire contra salpicaduras y humedad exterior.

Robustez ante falla de sensor

Detección de desconexión o falla del sensor de temperatura digital, con aviso visible en pantalla y resguardo del sistema en un estado seguro.

3. Matriz Integral de Vulnerabilidades y Mitigaciones Técnicas

A continuación se presenta el análisis sistemático de vulnerabilidades identificadas y las mitigaciones técnicas implementadas en el diseño de pre-producción.

Categoría	Vulnerabilidad	Causa Raíz	Mitigación Implementada
Eléctrica y Potencia	Sobrecorriente y destrucción del microcontrolador	Los pines digitales de Arduino Uno R3 entregan 5 V / 40 mA; conectar bombas o electroválvulas destruye los puertos.	Aislamiento galvánico por relé optoacoplado, alimentado con fuente externa independiente.
Eléctrica y Potencia	Picos de sobretensión inductiva (Back-EMF)	Al desactivarse bobinas de motores o solenoides se liberan transitorios de alto voltaje inverso.	Diodo flyback 1N4007 en paralelo inverso en los terminales de cada carga inductiva DC.
Ambiental y Sensores	Degradación galvánica por electrólisis	Los sensores resistivos sufren corrosión acelerada por corriente continua en sustrato húmedo.	Sensor de humedad capacitivo v1.2, sin conductores de cobre desnudo expuestos.
Ambiental y Sensores	Sulfatación y cortocircuitos por intemperie	Salpicaduras de riego y humedad relativa alta oxidan terminales electrónicos descubiertos.	Encapsulamiento IP65 con sellos de goma y prensaestopas para toda la electrónica de control.
Ambiental y Sensores	Infiltración hídrica en sensor térmico	Un sensor térmico encapsulado estándar carece de protección impermeable y se arruina en contacto con agua líquida.	Sonda estanca DS18B20 sobre bus OneWire, con vaina de acero inoxidable y firmware dedicado (OneWire + DallasTemperature).
Arquitectura y Escalabilidad	Agotamiento de pines I/O digitales	El LCD 16×2 en paralelo ocupa 6 pines; sumarle sensores adicionales agota los puertos disponibles.	Conversor I2C (PCF8574): el LCD queda reducido a 2 líneas de bus de datos (SDA/SCL).
Arquitectura y Escalabilidad	Ausencia de conectividad remota (IoT)	El Arduino Uno R3 carece de interfaces inalámbricas nativas y funciona de forma aislada.	Ruta de migración a módulo ESP32, con firmware y hardware diseñados de forma modular.

4. Matriz de Componentes (Simulación vs. Vida Real / Producción)

Comparativa entre los componentes utilizados en la simulación y sus equivalentes recomendados para implementación física en campo (pre-producción). El sensor de temperatura queda unificado en el DS18B20 tanto para simulación como para producción.

Componente	Cant.	Función	Adaptación para Producción
Arduino Uno R3	1	Microcontrolador central de procesamiento	Arduino Uno R3 para prototipo físico, con arquitectura compatible para migración directa a ESP32 (IoT/Wi-Fi).
Sensor DS18B20 (sonda digital)	1	Medición digital de temperatura sobre bus OneWire	Sonda sumergible en cápsula de acero inoxidable, resistencia pull-up de 4,7 kΩ entre DATA y VCC.
Potenciómetro 250 kΩ (simulación)	1	Emulación de sensor de humedad	Sensor de humedad de suelo capacitivo v1.2, resistente a corrosión galvánica y electrólisis.
Fotorresistencia LDR + Res. 10 kΩ	1	Detección de iluminación natural / fotoperíodo	LDR encapsulada en resina epoxi resistente a rayos UV con divisor de tensión calibrado.
Motores DC (×2)	2	Emulación de bombas de agua	Electrobombas sumergibles 12 V DC o electroválvulas solenoides comandadas por etapa de potencia.
Pantalla LCD 16×2 estándar	1	Visualización directa de variables y estado	Pantalla LCD 16×2 con mochila adaptadora I2C (PCF8574): 4 cables totales (VCC, GND, SDA, SCL).
LED indicador	1	Simulación de luz de cultivo	Luminaria LED hortícola de espectro completo accionada mediante canal de relé independiente.
Módulo relé (4 canales)	1	Aislamiento y conmutación de potencia	Módulo relé optoacoplado 5 V con jumper selector de alimentación independiente (JD-VCC / VCC).
Diodos flyback	2	Supresión de sobretensiones inductivas	Diodos 1N4007 en paralelo inverso en los bornes de cada motor o bobina DC.
Resistencia pull-up 4,7 kΩ	1	Habilitación del bus OneWire del DS18B20	Componente obligatorio entre las líneas DATA y VCC de la sonda DS18B20; sin ella la lectura es inestable.
Gabinete de control IP65	1	Protección física contra el entorno	Caja estanca termoplástica IP65 con pasacables tipo prensaestopas para el cableado del bus OneWire y potencia.

5. Lógica de Control y Condicionales de Operación

El algoritmo evalúa continuamente las variables físicas acondicionadas y determina las salidas según la siguiente matriz de decisión. La variable de temperatura (tempC) proviene de la lectura digital del sensor DS18B20.

Caso 1 — Riego máximo (alta evapotranspiración)

Humedad < 65 % Y Temperatura ≥ 28,0 °C → Activa simultáneamente Salida 1 (Bomba 1) y Salida 2 (Bomba 2).

Caso 2 — Riego moderado (demanda normal)

Humedad < 65 % Y Temperatura < 28,0 °C → Activa únicamente Salida 1 (Bomba 1).

Caso 3 — Refrigeración radicular / nebulización

Humedad ≥ 65 % Y Temperatura ≥ 28,0 °C → Activa únicamente Salida 2 (Bomba 2).

Caso 4 — Reposo / balance óptimo

Humedad ≥ 65 % Y Temperatura < 28,0 °C → Mantiene desactivadas ambas salidas de bombeo.

Control autónomo de fotoperíodo

Si Luz LDR < 150 unidades analógicas → Activa Salida de Iluminación Auxiliar; de lo contrario se apaga.

Manejo de falla del sensor de temperatura

Si el DS18B20 se desconecta o falla, la librería DallasTemperature devuelve DEVICE_DISCONNECTED_C. El firmware detecta este valor, muestra un aviso en el LCD y toma tempC = 0 °C como valor de resguardo, evitando activar riego por lectura errónea de alta temperatura.

Los umbrales de humedad (65 %), temperatura (28,0 °C) y luminosidad (150 u.a.) son configurables en el firmware y deben calibrarse según el tipo de cultivo y las condiciones climáticas locales.

6. Código Fuente de Producción (Arduino C++ con DS18B20 y Bus I2C)

El firmware utiliza la librería DallasTemperature sobre bus OneWire para la lectura del sensor de temperatura, mantiene el conversor I2C para el LCD e implementa la lógica de control descrita en la Sección 5.

Parte 1 — Declaraciones globales e inicialización (setup)

```
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Pantalla LCD 16x2 vía bus I2C (Dirección estándar 0x27)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Bus OneWire para el sensor de temperatura digital DS18B20
// IMPORTANTE: colocar resistencia pull-up de 4,7 kOhm entre DATA y 5V
const int PIN_TEMP_ONEWIRE = 5;
OneWire oneWire(PIN_TEMP_ONEWIRE);
DallasTemperature sensorTemp(&oneWire);

// Entradas analógicas
const int PIN_HUMEDAD = A0; // Sensor de humedad capacitivo v1.2
const int PIN_LDR = A2;     // Fotorresistencia LDR

// Salidas digitales hacia el módulo relé optoacoplado
const int PIN_RIEGO_1 = 2;  // Relé 1: Electrobomba / Válvula 1
const int PIN_RIEGO_2 = 3;  // Relé 2: Electrobomba / Válvula 2
const int PIN_LUZ = 4;      // Relé 3: Luminaria Auxiliar de Cultivo
const int RELE_ON = HIGH;   // Cambiar a LOW si el módulo relé conmuta a nivel bajo
const int RELE_OFF = LOW;   // Cambiar a HIGH si el módulo relé conmuta a nivel bajo

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_RIEGO_1, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RIEGO_2, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LUZ, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RIEGO_1, RELE_OFF);
  digitalWrite(PIN_RIEGO_2, RELE_OFF);
  digitalWrite(PIN_LUZ, RELE_OFF);

  sensorTemp.begin(); // Inicializa el bus OneWire y detecta el DS18B20

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sistema Riego");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Iniciando...");
  delay(1500);
  lcd.clear();
}
```

6. Código Fuente de Producción (continuación)

Parte 2 — Lógica de control en tiempo real (loop)

```
void loop() {
  // 1. Lectura y acondicionamiento de señales de sensores
  int rawHumedad = analogRead(PIN_HUMEDAD);
  int humedad = map(rawHumedad, 1023, 0, 0, 100);
  humedad = constrain(humedad, 0, 100);

  sensorTemp.requestTemperatures(); // Dispara la conversión del DS18B20
  float tempC = sensorTemp.getTempCByIndex(0); // Lee el primer sensor del bus
  bool errorSensorTemp = (tempC == DEVICE_DISCONNECTED_C);
  if (errorSensorTemp) {
    tempC = 0.0; // Valor de resguardo: nunca dispara riego por temperatura alta falsa
  }

  int luzLDR = analogRead(PIN_LDR);

  // 2. Lógica condicional de riego
  if ((humedad < 65) && (tempC >= 28.0)) {
    digitalWrite(PIN_RIEGO_1, RELE_ON);
    digitalWrite(PIN_RIEGO_2, RELE_ON);
  } else if ((humedad < 65) && (tempC < 28.0)) {
    digitalWrite(PIN_RIEGO_1, RELE_ON);
    digitalWrite(PIN_RIEGO_2, RELE_OFF);
  } else if ((humedad >= 65) && (tempC >= 28.0)) {
    digitalWrite(PIN_RIEGO_1, RELE_OFF);
    digitalWrite(PIN_RIEGO_2, RELE_ON);
  } else {
    digitalWrite(PIN_RIEGO_1, RELE_OFF);
    digitalWrite(PIN_RIEGO_2, RELE_OFF);
  }

  // 3. Control de fotoperíodo / Luz auxiliar
  if (luzLDR < 150) {
    digitalWrite(PIN_LUZ, RELE_ON);
  } else {
    digitalWrite(PIN_LUZ, RELE_OFF);
  }

  // 4. Despliegue en pantalla LCD I2C
  lcd.setCursor(0, 0);
  if (errorSensorTemp) {
    lcd.print("Error sensor T  ");
  } else {
    lcd.print("T:");
    lcd.print(tempC, 1);
    lcd.print((char)223); // Carácter de grados °
    lcd.print("C L:");
    lcd.print(luzLDR);
    lcd.print("   ");
  }

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("H:");
  lcd.print(humedad);
  lcd.print("% R:");
  if (digitalRead(PIN_RIEGO_1) == RELE_ON && digitalRead(PIN_RIEGO_2) == RELE_ON) {
    lcd.print("B1+B2");
  } else if (digitalRead(PIN_RIEGO_1) == RELE_ON) {
    lcd.print("B1   ");
  } else if (digitalRead(PIN_RIEGO_2) == RELE_ON) {
    lcd.print("B2   ");
  } else {
    lcd.print("OFF  ");
  }

  delay(1000); // El DS18B20 requiere >750 ms para completar la conversión a 12 bits
}
```

7. Guía y Protocolo de Instalación Segura en Campo

Las siguientes prácticas son obligatorias para garantizar la seguridad eléctrica, la durabilidad del sistema y el correcto funcionamiento en entornos de cultivo reales.

1. Aislamiento eléctrico de potencia

Emplear un módulo relé optoacoplado retirando el jumper JD-VCC para alimentar los inductores de los relés con una fuente externa de 5 V o 12 V separada, evitando caídas de tensión bruscas en el circuito de procesamiento.

2. Instalación del diodo flyback

Soldar un diodo 1N4007 en paralelo sobre las bornas de conexión de cada motor DC o solenoide de electroválvula. El cátodo (banda plateada) debe conectarse al terminal positivo (+).

3. Instalación del bus OneWire y el sensor DS18B20

Conectar la sonda DS18B20 al pin digital D5, colocando obligatoriamente una resistencia de 4,7 kΩ entre las líneas DATA y VCC (5 V). Antes de enterrar la sonda, correr el sketch de ejemplo 'DallasTemperature - Single' para verificar que la dirección del sensor se detecta correctamente en el bus.

4. Instalación del sensor capacitivo

Introducir la sonda capacitiva v1.2 verticalmente en el sustrato sin exceder la línea de demarcación de profundidad, para preservar la electrónica superior del sensor.

5. Hermeticidad y rutas de cableado

Fijar la placa de control, el módulo relé y la bornera de alimentación dentro de un gabinete estanco IP65. Todo cable de entrada o salida —incluido el bus OneWire— debe transitar por prensaestopas ajustados en la parte inferior para evitar la entrada de condensación.

6. Aprovechamiento de pines disponibles

La pantalla LCD usa A4 (SDA) y A5 (SCL); el DS18B20 usa D5. Quedan libres los pines 6 al 11 y A1, A3 para futuras ampliaciones de sensórica o comunicación.

8. Conclusión y Roadmap de Escalabilidad (ESP32 e IoT)

El diseño consolida una arquitectura técnica robusta y directamente aplicable a entornos reales de cultivo. Al mitigar de forma nativa las vulnerabilidades críticas de sobretensión inductiva, sobrecorriente, electrólisis galvánica y saturación de puertos, el sistema asegura una prolongada vida útil sin paradas imprevistas.

Asimismo, la optimización mediante bus I2C, el sensor digital DS18B20 y el esquema desacoplado de relés allana el camino para la migración inmediata hacia un microcontrolador ESP32, que dispone de librerías compatibles con OneWire y DallasTemperature sin cambios de lógica. Esta evolución permitirá incorporar protocolos MQTT y HTTP, habilitando tableros de visualización remota en la nube, alertas automáticas a dispositivos móviles y sincronización con pronósticos meteorológicos web.

Próximos hitos del roadmap

- Migración del firmware a ESP32 manteniendo la misma lógica de control y pines equivalentes.
- Integración de cliente MQTT para publicación de telemetría (temperatura, humedad, estado de actuadores).
- Dashboard web o aplicación móvil para monitoreo y ajuste remoto de umbrales.
- Incorporación de pronóstico meteorológico vía API para anticipar riego o protección contra heladas.
- Ampliación de canales de relé y sensores adicionales (pH, EC, nivel de depósito).